

UNIVERZITET U NOVOM SADU
Fakultet tehničkih nauka
Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije

PROJECT PROPOSAL

FitTrack AI

Personalizovani sistem za upravljanje fitnes treningom baziran na znanju

Predmet	Sistemi bazirani na znanju
Student	Vladimir Zdravković
Godina	2025/2026.
Tehnologije	Angular · Java Spring Boot · Drools · PostgreSQL

1. Spisak članova tima

Projekat se realizuje individualno.

Ime i prezime	Email	Uloga
Vladimir Zdravković	zdravkovic.sv70.2022@uns.ac.rs	Jedini član

2. Opis problema

2.1 Motivacija

Savremeni stil života nameće sve veći pritisak na ljude da vode brigu o svom zdravlju i fizičkoj aktivnosti. Globalni porast sedentarnog načina života, zajedno sa sve većom dostupnošću fitness uređaja i aplikacija, stvorio je veliku potražnju za inteligentnim sistemima koji mogu da pruže personalizovane preporuke za vežbanje i ishranu.

Postojeće fitness aplikacije (MyFitnessPal, Strava, Nike Training Club) uglavnom se oslanjaju na statičke preporuke ili jednostavne algoritme zasnovane na prosečnim vrednostima. Nedostaje im sposobnost dinamičnog prilagođavanja plana na osnovu napretka korisnika, praćenja forme u realnom vremenu i kompleksnog rezonovanja zasnovanog na domenskom znanju.

FitTrack AI rešava ovaj problem primenom rule-based ekspertskog sistema koji enkapsulira znanje iskusnih fitnes trenera i sportskih medicinaru u formalni oblik - Drools pravila - čime se postiže transparentno, objašnjivo i prilagodljivo rezonovanje koje prevazilazi mogućnosti klasičnih algoritama.

2.2 Pregled problema

Centralni problem koji sistem rešava je sledeći: kako automatski i adaptivno kreirati, pratiti i modifikovati personalizovani fitnes plan u skladu sa individualnim karakteristikama korisnika, njegovim napretkom i zdravstvenim stanjem?

Problem se može dekomponovati u nekoliko podproblema:

- Klasifikacija korisnika na osnovu fizičkog profila (BMI, nivo aktivnosti, krvni pritisak, godine) u odgovarajuće kategorije intenziteta treninga.
- Progresivna adaptacija trening plana: sistem mora da automatski prepozna kada je korisnik spreman za povećanje intenziteta, bez eksplicitne instrukcije.
- Detekcija anomalija u realnom vremenu: praćenje srčanog ritma i upozoravanje korisnika kada parametri odstupaju od bezbednih granica.
- Analiza ishrane i preporuke makronutrijenata u korelaciji sa trening ciljevima.
- Backward chaining rezonovanje za postavljanje ciljeva: sistem treba da bude sposoban da zaključi koji uslovi moraju biti ispunjeni da bi korisnik dostigao željeni fitnes cilj.

Prednost ovog sistema nad postojećim rešenjima leži u transparentnosti rezonovanja (svaka preporuka ima objašnjenje zasnovano na konkretnom pravilu), dinamičnoj adaptaciji baziranoj na domenskom znanju formalizovanom u Drools-u, i mogućnosti dodavanja novih pravila bez ponovnog pokretanja sistema.

3. Metodologija rada

3.1 Ulazi u sistem (Inputs)

Sistem prima sledeće ulazne podatke:

Inicijalni korisnički profil (registracija):

- Demografski podaci: ime, godine, pol
- Antropometrijski podaci: visina (cm), telesna masa (kg)
- Zdravstveni podaci: sistolički i dijastolički krvni pritisak (mmHg), puls u mirovanju (bpm)
- Fitnes cilj: gubitak masnog tkiva / povećanje mišićne mase / opšta kondicija / rehabilitacija
- Upitnik o fizičkoj aktivnosti: tip i frekvencija aktivnosti u poslednjih 7 dana (IPAQ format)

Periodični podaci (unos na nedeljnom/mesečnom nivou):

- Ažurirana telesna masa
- Odrađeni treninzi: vežba, broj serija, broj ponavljanja, korišćena težina
- Dnevnik ishrane: unos kalorija i makronutrijenata (proteini, masti, ugljeni hidrati)
- Subjektivna ocena napetosti treninga (RPE skala 1-10)

Podaci u realnom vremenu (CEP):

- Stream podataka o srčanom ritmu (bpm) - simuliran ili sa Bluetooth senzora
- Timestamp za svaki zabeleženi otkucaj

3.2 Izlazi iz sistema (Outputs)

Personalizovani trening plan:

- Nedeljni raspored: broj i tip treninga (snaga / kardio / kombinovani)
- Za svaki trening: lista vežbi, broj serija, broj ponavljanja ili trajanje (minuti)
- Ciljne zone srčanog ritma (donja i gornja granica u bpm)
- Napomene o pravilnoj formi i bezbednosti

Adaptivne preporuke (forward chaining izlazi):

- Preporuka za progresiju: povećanje težine / broja serija / intenziteta
- Preporuka za deload: smanjenje intenziteta usled preopterećenja
- Upozorenja o zdravstvenim rizicima (npr. previsok krvni pritisak)

Nutritivne preporuke:

- Preporučeni dnevni kalorijski unos (TDEE kalkulator baziran na pravilima)
- Preporučeni raspon makronutrijenata u gramima
- Komentar na unetu ishranu (deficit/suficit, balans makroa)

CEP upozorenja (realtime):

- Alert: srčani ritam van ciljne zone - sa konkretnim savetom
- Alert: potencijalna kardiovaskularna opasnost - preporuka za zaustavljanje
- Potvrda: srčani ritam u optimalnoj zoni

Backward chaining izlazi (goal-driven):

- Lista preduslova koje korisnik mora ispuniti da bi dostigao određeni cilj
- Procenjeno vreme do cilja na osnovu trenutnog napretka
- Predložene modifikacije plana za ubrzanje napretka ka cilju

3.3 Baza znanja

Baza znanja sistema organizovana je u pet međusobno povezanih modula koji zajedno omogućavaju kompleksno rezonovanje:

Modul 1: Klasifikacija korisničkog profila

Ovaj modul sadrži pravila za klasifikaciju korisnika u kategorije koje koriste ostali moduli:

- BMI klasifikacija (pothranjenost / normalna uhranjenost / prekomerna težina / gojaznost) - bazirana na WHO standardima
- Nivo fizičke aktivnosti (neaktivan / minimalno aktivan / aktivan) - baziran na IPAQ protokolu sa MET-minut kalkulacijom
- Klasifikacija krvnog pritiska (normalan / pre-hipertenzija / hipertenzija I stepena / hipertenzija II stepena) - bazirana na ACC/AHA smernicama
- Fitnes cilj (gubitak masnoće / hipertrofija / kondicija / rehabilitacija)

Baza znanja za ovaj modul popunjava se kombinovanjem naučnih standarda (WHO, ACC/AHA, ACSM) i konsultacijom sa sertifikovanim trenerima. Klasifikaciona pravila su statička ali se mogu ažurirati bez rekompajliranja aplikacije (DRL fajlovi).

Modul 2: Generisanje trening plana (Forward chaining, 3+ nivoa)

Jezgro sistema - pravila koja na osnovu klasifikacije iz Modula 1 generišu konkretan trening plan:

- Nivo 1: Određivanje intenziteta treninga (nizak / umeren / visok) na osnovu klasifikacije aktivnosti, BMI-a i krvnog pritiska
- Nivo 2: Određivanje tipa treninga (snaga / kardio / kombinovano) i parametara (broj serija, ponavljanja, minutaža kardio dela) na osnovu intenziteta i cilja
- Nivo 3: Selekcija konkretnih vežbi iz baze vežbi na osnovu tipa treninga, ciljnih mišićnih grupa, dostupne opreme i zdravstvenih ograničenja
- Nivo 4 (progresija): Nakon N odrađenih treninga sa RPE < 7 i uspešnom progresijom težina - automatsko povećanje intenziteta

Baza vežbi se čuva u PostgreSQL-u i može je uređivati admin. Pravila za selekciju i progresiju su u DRL fajlovima.

Modul 3: Nutritivni modul

Pravila za preporuke ishrane bazirana su na Harris-Benedict formuli za bazalni metabolizam i ACSM preporukama za sportsku ishranu:

- Izračunavanje TDEE (Total Daily Energy Expenditure) na osnovu BMR i nivoa aktivnosti
- Korekcija kalorijskog cilja u zavisnosti od fitnes cilja (-500 kcal deficit / +300 kcal suficit)
- Preporuka makronutrijenata: proteini (1.6-2.2g/kg za hipertrofiju, 2.3-3.1g/kg za gubitak masti), masti (20-35% ukupnih kalorija), ugljeni hidrati (ostatak)
- Evaluacija dnevnog unosa i generisanje komentara

Modul 4: CEP modul - praćenje srčanog ritma (Complex Event Processing)

Ovaj modul obrađuje kontinuirani stream podataka o srčanom ritmu koristeći Drools Fusion CEP:

- Sliding window od 60 sekundi za analizu srčanog ritma
- Detekcija prolongiranog izlaska iz ciljne zone (>5 minuta van zone → upozorenje)

- Detekcija nagle promene ritma (tachycardia: >85% maksimalnog pulsa duže od 2 minuta → alert)
- Detekcija bradikardije tokom vežbanja (<50 bpm duže od 3 minuta → alert)
- Generisanje vremenski kontekstualizovanih upozorenja sa konkretnim savetima

CEP modul je direktno vezan za domenu problema - nije samo logovanje, već inteligentna analiza fizioloških parametara tokom treninga.

Modul 5: Backward chaining - Goal-driven rezonovanje

Korisnik definiše cilj (npr. 'Želim da postignem 10% telesne masti za 3 meseca'), a sistem backward chainingom zaključuje koje preduslove treba ispuniti:

- Koji kalorijski deficit je potreban (na osnovu trenutnog % masnog tkiva i ciljnog)
- Koji trening protokol odgovara tom cilju
- Koji minimalni nivo aktivnosti mora biti postignut
- Da li postoje zdravstvene kontraindikacije (npr. hipertenzija II stepena ograničava intenzitet)

Template-i se koriste za generisanje tipiziranih trening blokova (npr. template za 'Push Day', 'Pull Day', 'Leg Day') koji se parametrizuju konkretnim vežbama i vrednostima.

4. Konkretna primer rezonovanja

Scenario: Korisnik Marko (28 godina, muški pol) registruje se u sistem sa sledećim podacima:

- Visina: 180 cm, Telesna masa: 95 kg → BMI = 29.3
- Krvni pritisak: 138/88 mmHg
- Puls u mirovanju: 72 bpm
- Fizička aktivnost (poslednjih 7 dana): 2x trčanje po 20 min = 2 × 8 MET × 20 min = 320 MET-min/ned
- Fitnes cilj: Gubitak masnog tkiva

Korak 1 - Klasifikacija (Modul 1)

Forward chaining pokreće pravila Modula 1. Fact-ovi se ubacuju u Working Memory:

PRAVILO: KlasifikacijaBMI
WHEN
<code>\$k: Korisnik(bmi >= 25.0, bmi < 30.0)</code>
THEN
<code>\$k.setBmiKategorija(BmiKategorija.PREKOMERNA_TEZINA);</code>
<code>update(\$k);</code>

Rezultat: BMI = 29.3 → kategorija PREKOMERNA_TEZINA

PRAVILO: KlasifikacijaKrvnogPritiska
WHEN
<code>\$k: Korisnik(sistoličkiPritisak >= 130, sistoličkiPritisak < 140)</code>
THEN
<code>\$k.setPritisak(KategorijaKP.PRE_HIPERTENZIJA);</code>
<code>update(\$k);</code>

Rezultat: 138/88 mmHg → PRE_HIPERTENZIJA

PRAVILO: KlasifikacijaAktivnosti
WHEN
<code>\$k: Korisnik(metMinuta < 600)</code>
THEN
<code>\$k.setNivoAktivnosti(NivoAktivnosti.MINIMALNO_AKTIVAN);</code>
<code>insert(new KlasifikacijaAktivnostiEvent(\$k.getId()));</code>
<code>update(\$k);</code>

Rezultat: 320 MET-min/ned < 600 → MINIMALNO_AKTIVAN

Korak 2 - Određivanje intenziteta (Modul 2, Nivo 1)

PRAVILO: OdrediIntenzitet_Umeren
WHEN
<pre>\$k: Korisnik(nivoAktivnosti == NivoAktivnosti.MINIMALNO_AKTIVAN (nivoAktivnosti == NivoAktivnosti.AKTIVAN && pritisak in (PRE_HIPERTENZIJA, HIPERTENZIJA_1)))</pre>
THEN
<pre>insert(new TreningIntenzitet(\$k.getId(), Intenzitet.UMEREN));</pre>

Marko je MINIMALNO_AKTIVAN → UMEREN intenzitet. Fact TreningIntenzitet(UMEREN) se ubacuje u Working Memory.

Korak 3 - Generisanje trening plana (Modul 2, Nivo 2)

PRAVILO: GenerisiTreningPlan_Umeren_GubitakMasti
WHEN
<pre>\$ti: TreningIntenzitet(intenzitet == Intenzitet.UMEREN) \$k: Korisnik(id == \$ti.korisnikId, cilj == FitnesCilj.GUBITAK_MASTI, bmiKategorija == BmiKategorija.PREKOMERNA_TEZINA)</pre>
THEN
<pre>TreningPlan plan = new TreningPlan(\$k.getId()); plan.setKardioDani(4); // više kardio plan.setSnagaDani(2); plan.setKardioMinuta(25); plan.setSerijeSnaga(2); plan.setPonavljanjaSnaga(12); insert(plan);</pre>

Fact TreningPlan je sada u Working Memory. Ovo aktivira pravila Nivoa 3.

Korak 4 - Selekcija vežbi (Modul 2, Nivo 3)

PRAVILO: SelekcijVezbi_Snaga_Umeren
WHEN
<pre>\$plan: TreningPlan(tip == TipTreninga.SNAGA) \$k: Korisnik(id == \$plan.korisnikId, pritisak != KategorijaKP.HIPERTENZIJA_2)</pre>
<pre>\$v: Vezba(intenzitet == Intenzitet.UMEREN, vrsta == VrstaVezbe.SNAGA, kontraindikovanaZa not contains \$k.getZdravstvenaOgranicenja())</pre>
THEN
<pre>\$plan.dodajVezbu(\$v); update(\$plan);</pre>

Izlaz: Konkretna nedeljni plan sa specificiranim vežbama, serijama i ponavljanjima.

Korak 5 - CEP praćenje pulsa tokom treninga (Modul 4)

Maksimalni puls: $207 - (0.7 \times 28) = 187.4$ bpm. HRR = $187.4 - 72 = 115.4$. Za umeren intenzitet (40-60%): ciljna zona 118-141 bpm. Tokom treninga, Markov puls ostaje na 155 bpm duže od 5 minuta:

CEP PRAVILO: UpozenjeVisokiPuls
WHEN
<code>\$k: Korisnik(\$id: id, ciljnaZonaGornja: 141)</code>
<code>Number(intValue > 5) from accumulate(</code>
<code> PulsEvent(korisnikId == \$id, bpm > 141)</code>
<code>over window:time(5m),</code>
<code>count(\$e))</code>
THEN
<code>insert(new Upozorenje(\$id, "Smanjite tempo! Puls van ciljne zone ",</code>
<code> UpozenjeNivo.SREDNJI));</code>

Sistem generiše upozorenje i loguje ga. Ako stanje potraje >10 minuta, aktivira se pravilo višeg prioriteta.

Korak 6 - Backward chaining (Modul 5)

Marko postavlja cilj: 'Želim da dostignem 20% telesnih masti (trenutno ~28%).' Backward chaining od cilja ka preduslovima:

BACKWARD CHAINING: DostiziCilj
<code>query dostiziCilj(Korisnik \$k, double \$ciljniProcenat)</code>
<code> // Baza: cilj je dostignut</code>
<code> Korisnik(id == \$k.id, telesneMastiProcenat <= \$ciljniProcenat)</code>
<code>or</code>
<code> // Rekurzija: treba smanjiti mase</code>
<code> dostiziCilj(\$k, \$ciljniProcenat + 2.0 ;)</code>
<code> and KalorijniDeficit(korisnikId == \$k.id, deficit >= 400)</code>
<code> and TreningPlan(korisnikId == \$k.id, kardioDani >= 3)</code>
<code>end</code>

Sistem utvrđuje da su preduslovi: kalorijski deficit od min. 400 kcal/dan i min. 3 kardio treninga nedeljno. Generiše se izveštaj sa procenjenim vremenom do cilja i konkretnim akcijama.

5. Primeri kompleksnih pravila i korišćenje baze znanja

5.1 Forward chaining - Automatska progresija (3 nivoa ulančavanja)

Ovo pravilo demonstrira kako se tri nivoa ulančavanja aktiviraju sekvencijalno:

PRAVILO: DetektujNapredak (Nivo 1)

```
rule "DetektujNapredak"
  when
    $k: Korisnik($id: id)
    Number(intValue >= 3) from accumulate(
      TreningLog(korisnikId == $id, rpe <= 7,
        this after[0, 14d] LocalDate.now()),
      count($t))
  then
    insert(new NapredakDetektor($id, NapredakTip.SPREMAN_ZA_PROGRESIJU));
end
```

PRAVILO: OdrediProgresiuTip (Nivo 2)

```
rule "OdrediTipProgresije"
  when
    $nd: NapredakDetektor(tip == SPREMAN_ZA_PROGRESIJU, $id: korisnikId)
    $k: Korisnik(id == $id, nivoAktivnosti == MINIMALNO_AKTIVAN)
  then
    insert(new ProgresijaNalog($id, ProgresijaTip.POVECAJ_SERIJE));
end
```

PRAVILO: PrimenjiProgresiju (Nivo 3)

```
rule "PrimenjiProgresiju"
  when
    $pn: ProgresijaNalog(tip == POVECAJ_SERIJE, $id: korisnikId)
    $plan: TreningPlan(korisnikId == $id, serijeSnaga < 4)
  then
    $plan.setSerijeSnaga($plan.getSerijeSnaga() + 1);
    insert(new ProgresijaDogadjaj($id, "Povecane serije na " +
      $plan.getSerijeSnaga()));
    update($plan);
    retract($pn);
end
```

5.2 CEP - Kompleksni event processing (domen-specifičan)

CEP nije samo logovanje - detektuje obrasce u fiziološkim podacima tokom treninga:

CEP PRAVILO: TahikardijaAlarm

```
rule "TahikardijaAlarm"
when
    $k: Korisnik($id: id, $maxPuls: maxPuls)
    Number(doubleValue > $maxPuls * 0.85) from accumulate(
        PulsEvent(korisnikId == $id, $bpm: bpm)
        over window:time(2m),
        average($bpm))
    not Upozorenje(korisnikId == $id,
        tip == UpozorenjeTip.TAHIKARDIJA,
        this after[0, 5m] LocalDateTime.now())
then
    insert(new Upozorenje($id, "OPASNOST: Srčani ritam kritično visok!",
        UpozorenjeTip.TAHIKARDIJA, UpozorenjeNivo.VISOKI));
    insert(new TreningPrekidPreporuka($id));
end
```

CEP PRAVILO: OptimalnaZona (pozitivna potvrda)

```
rule "OptimalnaZona"
when
    $k: Korisnik($id: id,
        $donja: ciljnaZonaDonja, $gornja: ciljnaZonaGornja)
    Number(intValue >= 10) from accumulate(
        PulsEvent(korisnikId == $id,
            bpm >= $donja, bpm <= $gornja)
        over window:time(10m),
        count($e))
then
    insert(new PozitivnaPotvrdaEvent($id,
        "Odlično! Puls u optimalnoj zoni 10+ minuta."));
end
```

5.3 Template-i - Parametrizovani trening blokovi

Drools template-i se koriste za generisanje trening blokova za različite ciljne grupe:

TEMPLATE: TreningBlok.drt

```
template header
    tipTreninga, intenzitet, serije, ponavljanja, odmor
end template

rule "Trening_@{row.rowNumber}"
when
    $k: Korisnik(tipTreninga == "@{tipTreninga}",
        intenzitetTreninga == "@{intenzitet}")
    not TreningPlan(korisnikId == $k.id,
        tip == "@{tipTreninga}")
```

```

then
    TreningPlan plan = new TreningPlan($k.getId());
    plan.setSerije(@{serije});
    plan.setPonavljjanja(@{ponavljjanja});
    plan.setOdmorSekundi(@{odmor});
    insert(plan);
end

```

Template-i se popunjavaju iz CSV fajla koji može uređivati admin bez dodirivanja koda, što omogućava dodavanje novih trening protokola on-the-fly.

5.4 Backward chaining - Nutritivni cilj

```

BACKWARD CHAINING: NutritivePreduslovi

query nutritivniPreduslovi(Korisnik $k, FitnesCilj $cilj)
    KalorijniFocus(korisnikId == $k.id, fokus == $cilj ;)
    or
    nutritivniPreduslovi($k, FitnesCilj.OPSTA_KONDICIJA ;)
    and ProteinUnos(korisnikId == $k.id,
        gramPoKg >= 1.6 ;)
end

rule "ProveriNutritivePreduslove"
    when
        $k: Korisnik()
        nutritivniPreduslovi($k, FitnesCilj.GUBITAK_MASTI ;)
    then
        // Svi preduslovi ispunjeni - potvrda plana
        insert(new NutritiveKonfirmacija($k.getId()));
    end

```

5.5 Tehnički stack i arhitektura

Sloj	Tehnologije
Frontend	Angular 17+, TypeScript, Angular Material
Backend	Java 17, Spring Boot 3.x, Spring Security (JWT)
Rule Engine	Drools 8.x (Drools Fusion za CEP), KIE Server
Baza podataka	PostgreSQL 15, Spring Data JPA / Hibernate
Build	Maven, Docker (opciono za deployment)
Verzionisanje	Git / GitHub

5.6 Arhitektura sistema

Sistem je organizovan kao troslojna arhitektura sa jasno odvojenim Drools modulom:

- Angular SPA komunicira sa Spring Boot REST API-jem

- Spring Boot servis ubacuje fact-ove u Drools Knowledge Session i okida rezonovanje
- Drools KIE Server izvršava pravila iz DRL fajlova (mogu se menjati bez rekompajliranja)
- CEP stream se procesira kroz Drools Fusion Streaming API
- PostgreSQL čuva korisničke profile, trening logove, bazu vežbi i generisane preporuke